Tek Up

Série n°3 – Énoncé et corrigé

Exercice n°1

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes. On suppose que X est à valeurs dans $\{1, 2\}$ et que Y est à valeurs dans $\{0, 1\}$.

La loi de probabilité de X est donnée par :

$$P(X = 1) = p_1 \qquad P(X = 2) = 2p_1$$

Pour la loi de Y, on a $P(Y = 1) = \frac{1}{4}$.

1°) Déterminer la loi de probabilité de X et la loi de probabilité de Y.

2°) Calculer $P(X < 1)$ et $P(Y \leq 0)$.

3°) Déterminer la loi de probabilité du couple (X, Y).

4°) Calculer la probabilité conditionnelle de $X = 1$ sachant que $Y = 1$.

5°) On pose $W = X + 2Y$, déterminer la loi de probabilité de W.

Corrigé de l'exercice n°1

1°) Loi de probabilité de X et loi de probabilité de Y

Pour X :

$$P(X = 1) = p_1, \quad P(X = 2) = 2p_1$$

$$p_1 + 2p_1 = 1 \quad \Rightarrow \quad 3p_1 = 1 \quad \Rightarrow \quad p_1 = \frac{1}{3}$$

Donc

$$P(X = 1) = \frac{1}{3}, \qquad P(X = 2) = \frac{2}{3}$$

Pour Y :

$$P(Y = 1) = \frac{1}{4}, \qquad P(Y = 0) = \frac{3}{4}$$

2°) Calcul de P(X<1) et P(Y≤0)

$X < 1$ est impossible donc $P(X < 1) = 0$

$P(Y \leq 0) = P(Y = 0) = \frac{3}{4}$

3°) Loi de probabilité du couple (X,Y)

X et Y sont indépendantes, donc :

$$P(X = x, Y = y) = P(X = x)P(Y = y)$$

	$Y = 0$	$Y = 1$
$X = 1$	$\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{12}$	$\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$
$X = 2$	$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12}$	$\frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{12}$

4°) Probabilité conditionnelle de X=1 sachant Y=1

$$P(X=1|Y=1) = \frac{P(X=1,Y=1)}{P(Y=1)} = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{1}{4}} = \frac{1}{12} \times \frac{4}{1} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

5°) Loi de W = X + 2Y

$$X=1, Y=0 \Rightarrow W=1$$
$$X=1, Y=1 \Rightarrow W=3$$
$$X=2, Y=0 \Rightarrow W=2$$
$$X=2, Y=1 \Rightarrow W=4$$

Loi de probabilité de W :

$$P(W=1) = P(X=1,Y=0) = \frac{3}{12}$$
$$P(W=2) = P(X=2,Y=0) = \frac{6}{12}$$
$$P(W=3) = P(X=1,Y=1) = \frac{1}{12}$$
$$P(W=4) = P(X=2,Y=1) = \frac{2}{12}$$
$$\sum P(W=w_i) = \frac{3}{12} + \frac{6}{12} + \frac{1}{12} + \frac{2}{12} = 1$$

Exercice n°2

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\{0,1,2\}$ et Y une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\{0,1\}$. On suppose que :

$$P(X=0,Y=0) = k,\ P(X=0,Y=1) = 2k$$
$$P(X=1,Y=0) = 3k,\ P(X=1,Y=1) = k$$
$$P(X=2,Y=0) = 2k,\ P(X=2,Y=1) = 3k$$

1°) Déterminer la valeur de k.

2°) Déduire la loi du couple (X,Y).

3°) Déterminer la loi marginale de X et la loi marginale de Y.

4°) Est-ce que X et Y sont des variables aléatoires indépendantes ?

Corrigé de l'exercice n°2

1°) Détermination de k

$$k + 2k + 3k + k + 2k + 3k = 12k = 1 \quad \Rightarrow \quad k = \frac{1}{12}$$

2°) Loi du couple (X,Y)

	$Y=0$	$Y=1$
$X=0$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{12}$
$X=1$	$\frac{3}{12}$	$\frac{1}{12}$
$X=2$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{12}$

3°) Lois marginales

Loi marginale de X :

$$P(X=0) = \frac{1}{12} + \frac{2}{12} = \frac{3}{12}$$

$$P(X=1) = \frac{3}{12} + \frac{1}{12} = \frac{4}{12}$$

$$P(X=2) = \frac{2}{12} + \frac{3}{12} = \frac{5}{12}$$

Loi marginale de Y :

$$P(Y=0) = \frac{1}{12} + \frac{3}{12} + \frac{2}{12} = \frac{6}{12}$$

$$P(Y=1) = \frac{2}{12} + \frac{1}{12} + \frac{3}{12} = \frac{6}{12}$$

4°) Indépendance de X et Y

Si X et Y sont indépendants :

$$P((X=x_i) \cap (Y=y_j)) = P(X=x_i) \cdot P(Y=y_j)$$

Par exemple :

$$P(X=0, Y=0) = \frac{1}{12}$$

$$P(X=0) \cdot P(Y=0) = \frac{3}{12} \times \frac{6}{12} = \frac{18}{144} = \frac{3}{24} \neq \frac{1}{12}$$

Donc X et Y ne sont pas indépendants.

Exercice n°3

Soit un couple de variables aléatoires (X, Y) tel que $X(\Omega) = \{-2, 0, 1\}$ et $Y(\Omega) = \{-1, 1, 2\}$ dont la loi conjointe est donnée par le tableau suivant :

$P(X = x, Y = y)$	$y = -1$	$y = 1$	$y = 2$
$x = -2$	$0,2$	$0,2$	α
$x = 0$	$0,1$	$0,1$	$0,05$
$x = 1$	$0,2$	0	$0,1$

1°) Donner l'unique valeur possible pour α en justifiant brièvement la réponse.

2°) Calculer les lois marginales de X et de Y.

3°) Montrer que X et Y ne sont pas indépendantes.

4°) On pose $Z = X + Y$. Calculer la loi de Z.

Corrigé de l'exercice n°3

1°) Valeur de α
La somme des probabilités vaut 1 :

$$0,2 + 0,2 + \alpha + 0,1 + 0,1 + 0,05 + 0,2 + 0 + 0,1 = 1$$

$$0,95 + \alpha = 1 \quad \Rightarrow \quad \alpha = 0,05$$

2°) Lois marginales
Loi marginale de X :

$$P(X = -2) = 0,2 + 0,2 + 0,05 = 0,45$$

$$P(X = 0) = 0,1 + 0,1 + 0,05 = 0,25$$

$$P(X = 1) = 0,2 + 0 + 0,1 = 0,30$$

Loi marginale de Y :

$$P(Y = -1) = 0,2 + 0,1 + 0,2 = 0,5$$

$$P(Y = 1) = 0,2 + 0,1 + 0 = 0,3$$

$$P(Y = 2) = 0,05 + 0,05 + 0,1 = 0,2$$

3°) Non-indépendance de X et Y
Par exemple :

$$P(X = -2, Y = 2) = 0,05$$

$$P(X = -2) \cdot P(Y = 2) = 0,45 \times 0,2 = 0,09 \neq 0,05$$

Donc X et Y ne sont pas indépendants.

4°) Loi de $\mathbf{Z = X + Y}$

X	Y	$Z = X + Y$	P
-2	-1	-3	$0,2$
-2	1	-1	$0,2$
-2	2	0	$0,05$
0	-1	-1	$0,1$
0	1	1	$0,1$
0	2	2	$0,05$
1	-1	0	$0,2$
1	1	2	0
1	2	3	$0,1$

En regroupant :

$$P(Z = -3) = 0,2$$

$$P(Z = -1) = 0,2 + 0,1 = 0,3$$

$$P(Z = 0) = 0,05 + 0,2 = 0,25$$

$$P(Z = 1) = 0,1$$

$$P(Z = 2) = 0,05 + 0 = 0,05$$

$$P(Z = 3) = 0,1$$

Vérification : $0,2 + 0,3 + 0,25 + 0,1 + 0,05 + 0,1 = 1$